

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040508 - Optimización

PLAN DE ESTUDIOS

59SC - Grado En Ingeniería De Sistemas De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040508 - Optimización
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SC - Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Delgado Lopez (Coordinador/a)		rafael.delgado@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE EC10 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE SC07 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE SO06 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE TL08 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA650 - Operar con números complejos.

RA191 - Podrá resolver problemas básicos en el ámbito de materias básicas de matemáticas y física.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporciona los fundamentos básicos de optimización tanto teóricos como prácticos. El alumno se familiarizará con los tipos de problemas fundamentales de optimización, sus propiedades y la forma de resolverlos de forma analítica y ayudándose de herramientas informáticas. Se estudiará como muchas técnicas de ingeniería de datos requieren resolver problemas de optimización y se prestará especial atención a los métodos de optimización más utilizados en este contexto.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Métodos analíticos
 - 2.1. Optimización sin restricciones
 - 2.2. Optimización con restricciones
 - 2.3. Conjuntos y funciones convexas
3. Métodos numéricos
 - 3.1. Optimización numérica sin restricciones
 - 3.2. Optimización numérica con restricciones
4. Optimización convexa
 - 4.1. Mínimos cuadrados
 - 4.2. Programación lineal

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización Convexa Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Optimización Convexa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Optimización Convexa Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Optimización Convexa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Optimización sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Practica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Optimización numérica sin restricciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización numérica sin restricciones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Practica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Primer parcial (fecha exacta en el calendario del plan anual docente) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Practica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Practica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen de prácticas (fecha exacta en el calendario del plan anual docente) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Optimización numérica con restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización numérica con restricciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Optimización con restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización con restricciones Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Optimización con restricciones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Optimización con restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Optimización con restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización con restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Segundo parcial (fecha exacta en el calendario del plan anual docente) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primer parcial (fecha exacta en el calendario del plan anual docente)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	3 / 10	CG 04 CG 13 CE B1
10	Examen de prácticas (fecha exacta en el calendario del plan anual docente)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	20%	/ 10	CG 04 CG 13 CE B1 CE EC10 CE SC07 CE SO06 CE TL08 CG 11 CE B2
17	Segundo parcial (fecha exacta en el calendario del plan anual docente)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	3 / 10	CE B2 CG 04 CG 13 CE B1 CE EC10 CE SC07 CE SO06 CE TL08 CG 11

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B2 CG 04 CG 13 CE B1 CE EC10 CE SC07 CE SO06 CE TL08 CG 11

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 13 CE B1 CE EC10 CE SC07 CE SO06 CE TL08 CG 11 CE B2 CG 04

6.2. Criterios de evaluación

La calificación de la asignatura se obtiene aplicando los porcentajes:

Primer parcial 45 %

Examen de prácticas 20 %

Segundo parcial 35 %

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos en la nota final (obtenida aplicando los porcentajes indicados) y al menos 3 puntos en cada uno de los dos parciales. Quien no llegase a la calificación mínima de 3 en alguno de los dos parciales obtendrá una calificación máxima de "4.5" en la Convocatoria Ordinaria, siendo su calificación en dicha convocatoria el mínimo entre "4.5" y la media ponderada de evaluación continua aplicando los pesos anteriores. El alumno que así lo desee puede realizar un examen global en lugar del segundo parcial. En este caso, la calificación de la asignatura será la nota obtenida en este examen global (quedando sin efecto las notas obtenidas en el primer parcial y en el examen de prácticas). El examen global y el segundo parcial se realizan, al finalizar las clases, el mismo día y a la misma hora.

La no presentación a cualquiera de las actividades de evaluación continua dará lugar a la obtención de una calificación de "0" en dicha actividad. La calificación de "No Presentado" en la Convocatoria Ordinaria sólo se otorgará a quien no se haya presentado a NINGUNA de las actividades de evaluación continua y evaluación global de las que consta la Convocatoria Ordinaria.

En la convocatorias extraordinaria la evaluación se realiza mediante un examen final.

Los exámenes parciales, el global y la convocatoria extraordinaria contendrán ejercicios de desarrollo y preguntas teóricas . Algunos ejercicios de estos exámenes pueden requerir usar software matemático.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de la asignatura	Bibliografía	
Programas para las prácticas	Otros	
Libro: An introduction to optimization	Bibliografía	Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak, Ed. Wiley, Fourth Edition,
Libro: Numerical Optimization	Bibliografía	Jorge Nocedal, Stephen J. Wright, Ed. Springer
Libro: Linear and Nonlinear Programming	Bibliografía	David G. Luenberg, Yinyu Ye, Ed. Springer
Libro: Introduction to nonlinear optimization. Theory, Algorithms, and Applications with MATLAB	Bibliografía	Amir Beck, MOS-SIAM Series on Optimization
Libro: Pattern Recognition and Machine Learning	Bibliografía	Christopher M. Bishop, Ed. Springer

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Fechas de examen

La fecha del primer examen parcial que aparece en el Cronograma deberá entenderse como una estimación. Podrá sufrir cambios motivados tanto por la disponibilidad del horario y del aula de examen como por el ritmo de aprendizaje del alumnado.

Aplazamientos de examen

Para cualesquiera de las convocatorias de examen recogidas en esta asignatura, los únicos aplazamientos de examen que aceptaremos serán los requeridos por la normativa de evaluación de la UPM.

Relaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas:

Las técnicas de optimización permiten minimizar los recursos necesarios para conseguir cualquier resultado. Por tanto contar con profesionales con una buena formación en esta materia nos aproxima a Objetivos de Desarrollo Sostenible como el ODS7 (energía asequible y no contaminante), ODS9 (industria, innovación e infraestructura), ODS11 (ciudades y comunidades sostenibles), ODS13 (acción por el clima) y ODS15 (vida de ecosistemas terrestres).

Prevalencia de la guía del Doble Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y en Ingeniería Telemática (59DT)

Debido a dificultades informáticas, puede haber discrepancias entre las diferentes Guías de Aprendizaje de la presente asignatura de Optimización (595400508). En caso de que apareciesen tales discrepancias, prevalecerá la versión de la Guía de Aprendizaje del Doble Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y en Ingeniería Telemática (59DT).